

Clase práctica #7

Tema 3. Balance de masa.

Contenido:

- . Tecnología del café instantáneo

Introducción

Los procesos en los cuales no ocurren reacciones químicas son frecuentes en la tecnología química y a los mismos es necesaria la aplicación de las técnicas del balance de masa para su evaluación tecnológica. Según la experiencia obtenida en las clases prácticas es necesario:

- . Establecer todos los posibles sistemas a encontrar en el esquema técnico
- . Para cada uno de estos sistemas calcular sus grados de libertad (V)
 $V = \# \text{ de ecuaciones independientes} - \# \text{ de incógnitas}$
- . Selección del sistema más adecuado de acuerdo al análisis de los grados de libertad y comenzar la solución numérica por este sistema
- . Establecimiento del algoritmo general de la solución estableciendo el orden de los cálculos
- . Planteamiento de las ecuaciones a emplear y la solución numérica correspondiente

Objetivos

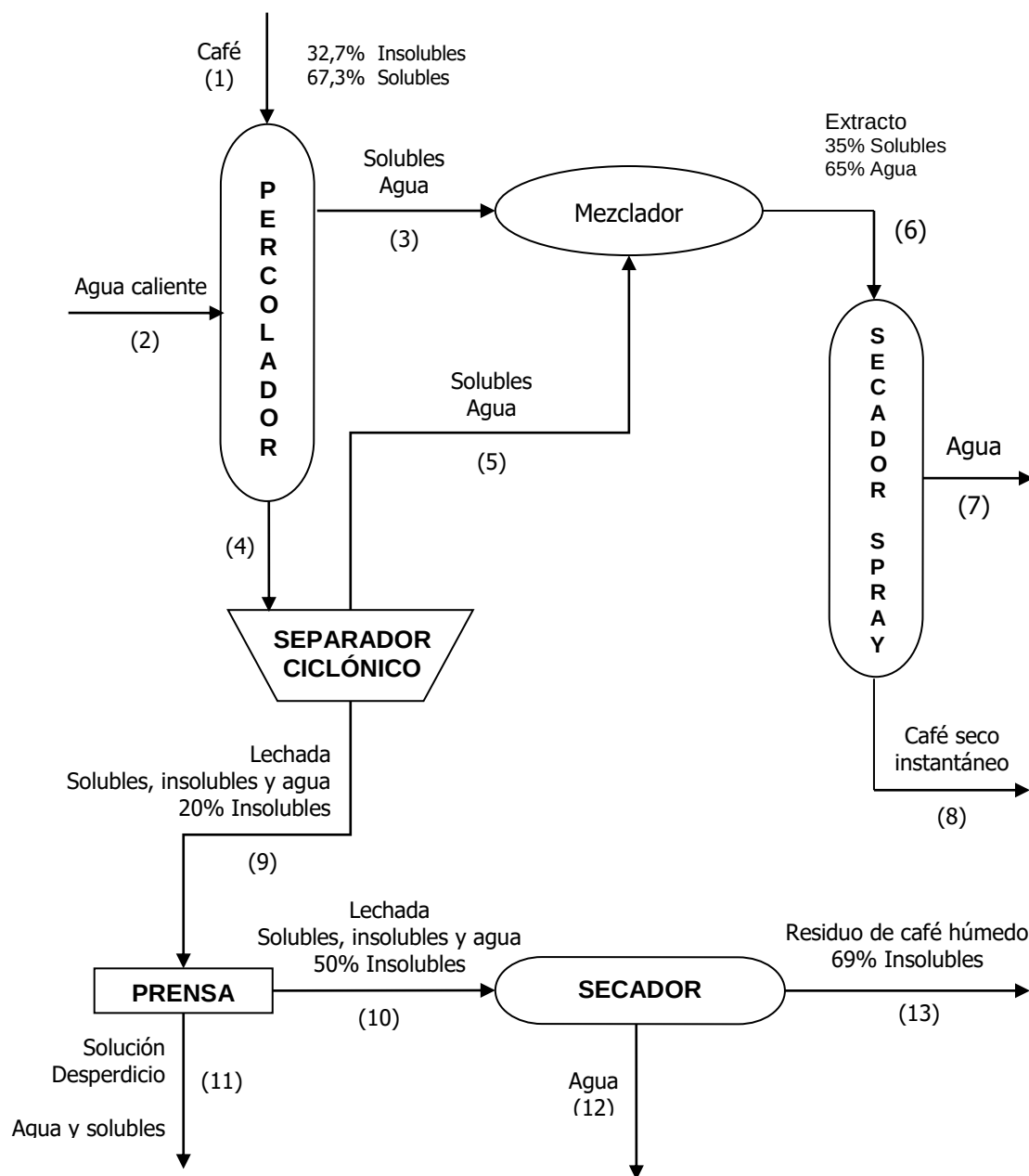
- . Aplicar las técnicas del balance de masa a un proceso estacionario complejo sin reacción química
- . Analizar los efectos de determinadas variables sobre otras variables del proceso

Desarrollo

Ejercicio

Se produce café instantáneo de acuerdo con el diagrama que se adjunta. El café molido y tostado se carga con agua caliente a un percolador de donde se extraen los materiales solubles en agua. El extracto se seca por aspersion para obtener el producto y los residuos sólidos se decantan parcialmente antes de enviarlos a incinerar o a desechos. Por razones de simplicidad supóngase que el café no contiene agua, únicamente materiales solubles e insolubles. La carga normal es de 1.2 kg. de agua por kg. de café.

- a) Calcular la proporción de solubles recuperados contra solubles perdidos en la corriente de descarga del separador ciclónico y el % de recuperación de solubles (solubles en (6) / solubles en (1)).
- b) Calcular el flujo volumétrico de aire a emplear en el secador spray si el aire entra a 25° C y $Y_r = 40\%$ y sale con una $Y_r = 95\%$. Suponga adiabático el secador y calcule además el agua a eliminar en el extracto.



Se orientará al alumno que analicen la base de cálculo más apropiada y ue analice los grados de libertad en los sistemas: percolador-mezclador-secador(1), percolador-separador-prensa-secador(2) y percolador-mezclador-separador(3).

El docente irá revisando estos aspectos y a los que estén correctos se les orientará la solución numérica.

BC = 1 kg de café

	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3
# incógnitas	10	14	5
# EPB	3	3	3
# ERC	2	4	1

# ERE	1	1	1
Total ecuaciones	6	8	5
Grados libertad	-4	-6	0

Se pide: solubles en (6)/solubles en (9)

Sistema percolador-mezclador-separador (*El alumno debe llegar a la conclusión de que este es el sistema pues $V=0$*)

$$F_1 x_{i1} = F_9 x_{i9}$$

Balance de insolubles:

$$1 \cdot 0.327 = F_9 \cdot 0.2$$

$$F_9 = \frac{0.327}{0.2} = 1.635 \text{ kg}$$

Balance de solubles:

$$F_1 x_{s1} = F_6 x_{s6} + F_9 x_{s9}$$

$$1 \cdot 0.673 = F_6 \cdot 0.35 + 1.635 \cdot x_{s9}$$

Balance global:

$$F_1 + F_2 = F_6 + F_9$$

Pero $F_2/F_1 = 1.2$
por tanto $F_2 = 1.2 F_1 = 1.2(1) = 1.2$
 $F_6 = F_1 + F_2 - F_9 = 1 + 1.2 - 1.635 = 0.565 \text{ kg}$

Solubles en (6) = $F_6 \cdot x_{s6} = 0.565(0.35) = 0.198 \text{ kg}$

Solubles en (9) = $F_9 \cdot x_{s9} = 1.635(0.291) = 0.476 \text{ kg}$

$R = 0.198/0.476 = 0.416$

b) *Se orientará al alumno que analice los grados de libertad en los sistemas: secador (4), prensa-secador(5) y prensa(6).*

	Sistema 4	Sistema 5	Sistema 6
# incógnitas	7	7	6
# EPB	3	3	3
# ERC	2	2	2
# ERE	0	0	1
Total ecuaciones	5	5	6
Grados libertad	-2	-2	0

Balance en la prensa

$$\begin{aligned} F_9 x_{i9} &= F_{10} x_{i10} \\ \text{Balance de insolubles: } 1.635 \cdot 0.2 &= F_{10} 0.5 \\ F_{10} &= \frac{1.635 \cdot 0.2}{0.5} = 0.654 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Balance total: } F_9 &= F_{10} + F_{11} \\ F_{11} &= F_9 - F_{10} = 1.635 - 0.654 = 0.981 \text{ kg} \end{aligned}$$

Balance en el secador

$$\begin{aligned} F_{10} x_{i10} &= F_{13} x_{i13} \\ \text{Balance de insolubles: } 10.654 \cdot 0.5 &= F_{13} 0.69 \\ F_{13} &= \frac{0.654 \cdot 0.5}{0.69} = 0.474 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Balance total: } F_{10} &= F_{12} + F_{13} \\ F_{12} &= F_{10} - F_{13} = 0.654 - 0.474 = 0.18 \text{ kg} \\ &\text{Y esta es el agua a evaporar en el secador} \end{aligned}$$

Para calcular el aire seco a emplear en el secador se va a la carta psicrométrica y se localizan las humedades a la entrada y a la salida del aire y se obtienen los resultados siguientes:

$$\left. \begin{array}{l} T = 25^\circ \text{C} \\ Y_R = 40\% \end{array} \right\} Y = 0.008 \frac{\text{kg}_{\text{agua}}}{\text{kg}_{\text{aire seco}}}$$

Mediante la operación de secado adiabático representada en la carta se obtiene

$$\text{que: } Y_R = 95\% \left\} Y = 0.0115 \frac{\text{kg}_{\text{agua}}}{\text{kg}_{\text{aire seco}}}\right.$$

$$\text{mas} = \frac{H_2\text{O}_{\text{evap}}}{\Delta Y} \frac{0.18}{0.0035} = 51.43 \text{ kg}$$

$$V = \text{mas} \cdot V_{\text{Hent}}, \text{ y en la carta psicrométrica } \left. \begin{array}{l} T = 25^\circ \text{C} \\ Y_R = 40\% \end{array} \right\} V_H = 0.856 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}_{\text{as}}}$$

$$V = 51.43 \cdot 0.856 = 44.02 \text{ m}^3$$

$$H_2\text{O}_{(7)} = H_2\text{O}_{(6)} = F_6 x_{H_2O(6)} = 0.565(1 - 0.35) = 0.367 \text{ kg}$$

¿Cuál fue la recuperación del café soluble, en %?

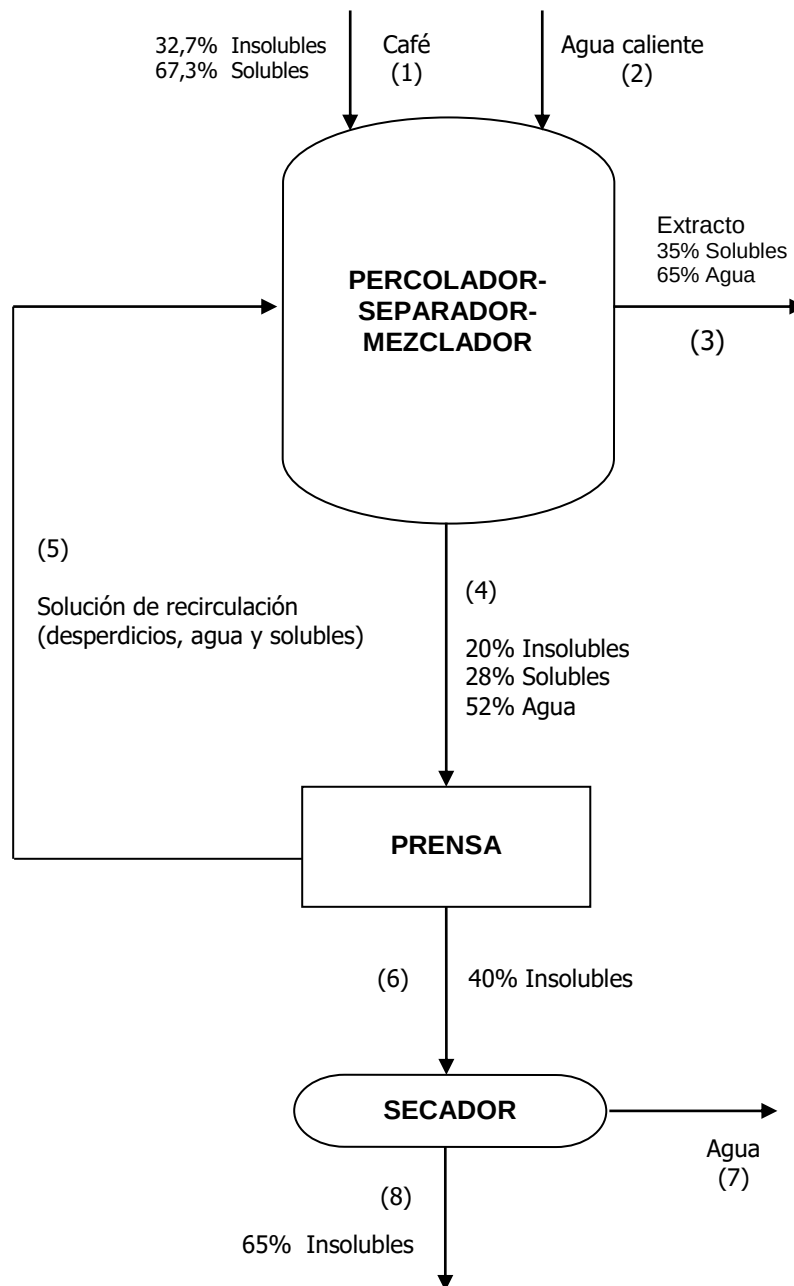
$$\%R = \frac{F_{\text{soluble}(6)}}{F_{\text{soluble}(1)}} \cdot 100 = \frac{0.565 \cdot 0.35}{1 \cdot 0.673} \cdot 100 = \frac{0.198}{0.673} \cdot 100 = 29.4\%$$

Por tanto la recuperación del café soluble es pobre en el proceso estudiado.

Análisis de alternativas

Con el objetivo de mejorar la recuperación, supóngase que se recircula la solución de desperdicio de la prensa, regresándola al percolador. Sin embargo, para disminuir la posible liberación de materiales de sabor amargo durante el prensado se reduce la velocidad de decantación de manera que se genera una lechada con 40% de insolubles. Para manejar esta lechada con mayor contenido de agua, también se ajusta la operación del secador para que se produzca una descarga de sólidos con 62,5% de insolubles. Considere iguales la proporción entre solubles y agua en las dos salidas de la prensa.

A continuación se muestra el esquema:



Análisis de los grados de libertad

Sistemas:

- A Percolador-mezclador-secador
- B Percolador-separador-prensa-secador
- C Percolador-mezclador-separador
- D Secador
- E Prensa-secador
- F Prensa

A continuación se muestra el análisis de los grados de libertad

Sistema	A	B	C	D	E	F
Corrientes	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 5, 11, 12, 13	1, 2, 6, 9	10, 12, 13	9, 11, 12, 13	9, 10, 11
# Incógnitas	10	14	5	7	7	6
Incógnitas	F ₂ , F ₄ , X _{i4} , X _{s4} , X _{a4} , F ₅ , X _{s5} , X _{a5} , F ₈ , F ₇	F ₂ , F ₃ , X _{s3} , X _{a3} , F ₅ , X _{s5} , X _{a5} , F ₁₁ , X _{s11} , X _{a11} , F ₁₂ , F ₁₃ , X _{s13} , X _{a13}	F ₂ , F ₆ , F ₉ , X _{s9} , X _{a9}	F ₁₀ , X _{a10} , X _{s10} , F ₁₂ , F ₁₃ , X _{a13} , X _{s13}	F ₁₁ , X _{s11} , X _{a11} , F ₁₃ , X _{a13} , X _{s13} , F ₁₂	F ₁₁ , X _{a11} , X _{s11} , F ₁₀ , X _{s10} , X _{a10}
EPB	3	3	3	3	3	3
ERC	2	4	1	2	2	2
ERE	1	1	1	0	0	1
V	-4	-6	0	-2	-2	0

Aclaración: Las corrientes que están en **negrita** son las que están indefinidas en composición

Orientar la solución de esta alternativa y verificar como aumenta el % de recuperación.